UAlg
UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Metaheuristics

MAXSAT Problem Solver

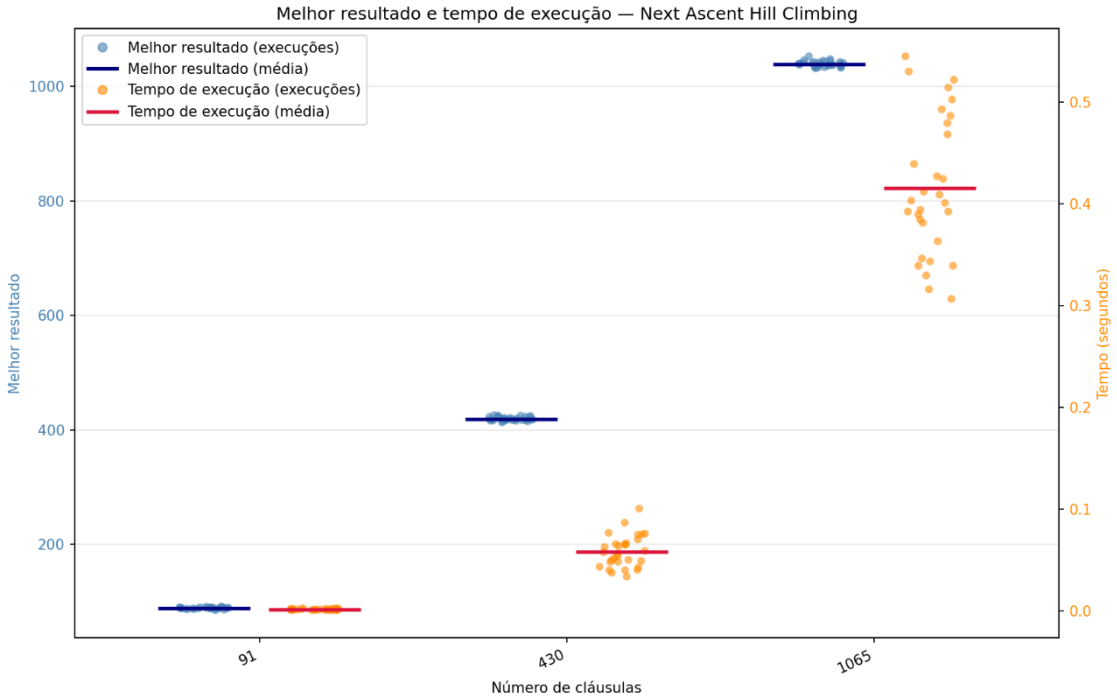
Next Ascent Hillclimbing and Variable Neighbourhood Ascent

GONÇALO DIAS RODRIGUES
Nº79833
Professor Fernando Lobo

1 –

Next Ascent Hill Climbing

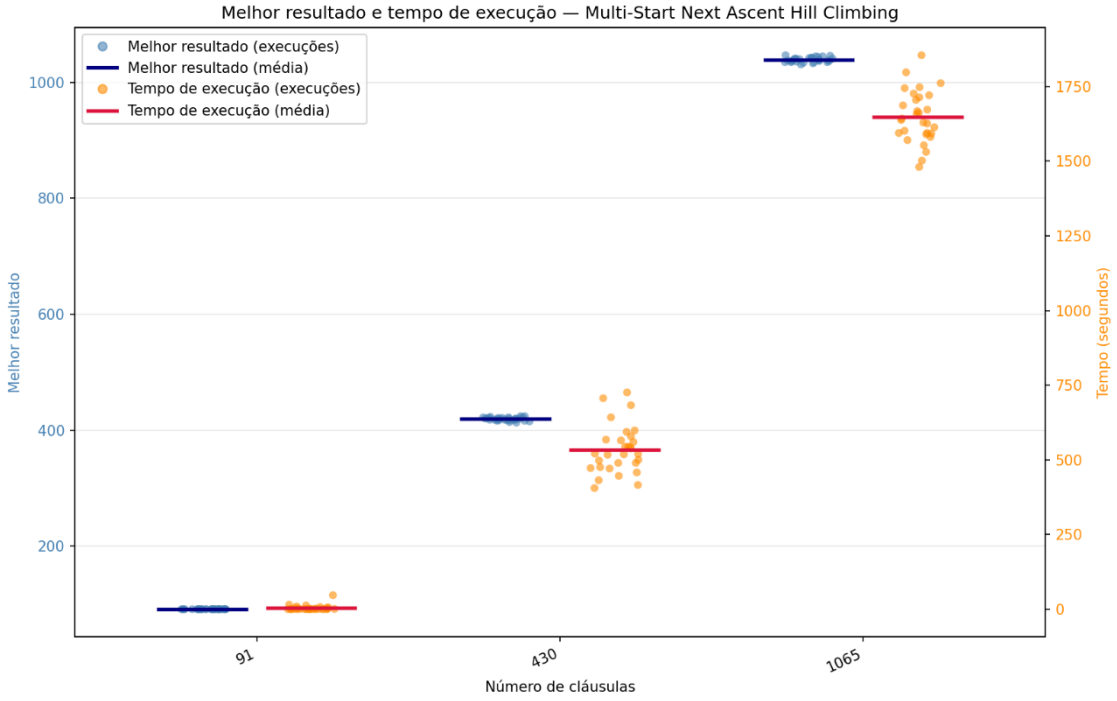
Instância	Qualidade média	Avaliações médias	Tempo CPU médio (s)
91	88.63	48.2	0.0016
430	419.40	439.0	0.0585
1065	1039.47	1267.0	0.4160



2 –

Multi-Start Next Ascent Hill Climbing

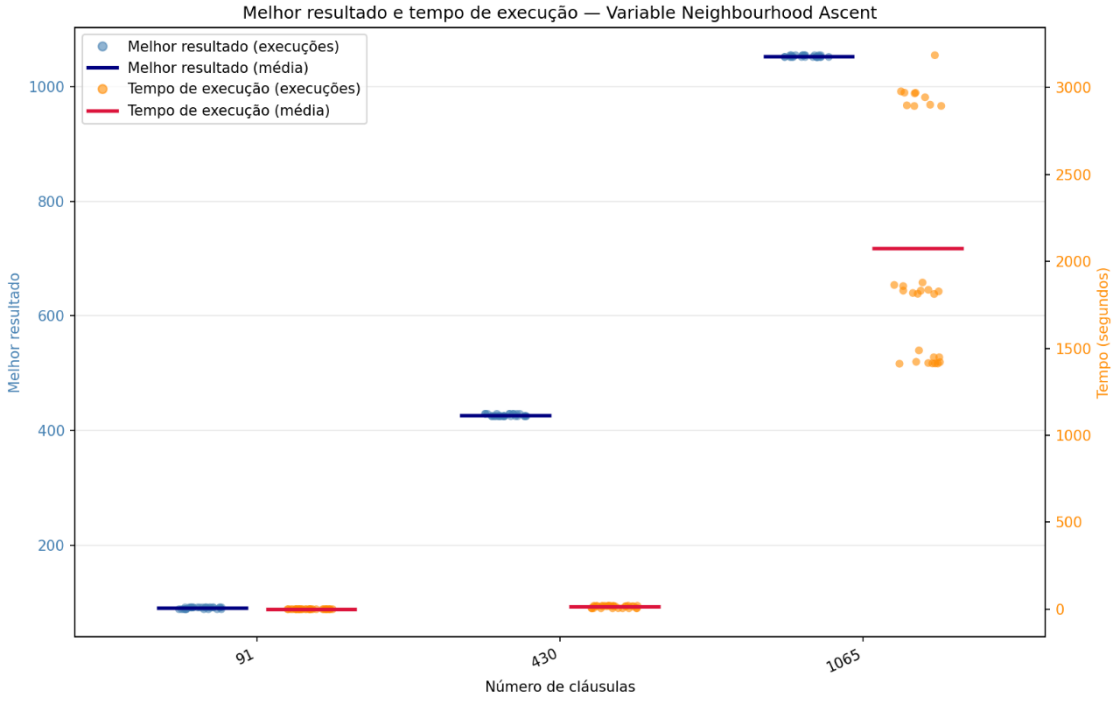
Instância	Qualidade média	Avaliações médias	Tempo CPU médio (s)
91	91.00	302356.7	3.8935
430	419.17	10000052.6	534.0236
1065	1039.17	10000118.9	1648.6723



3 –

Variable Neighbourhood Ascent

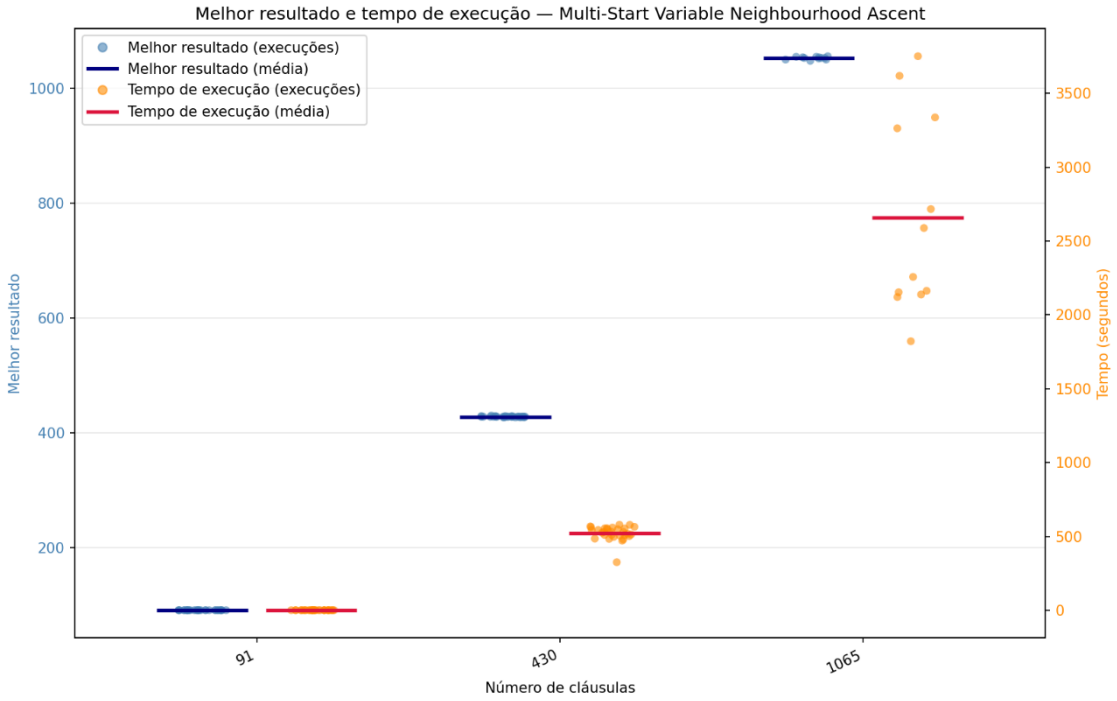
Instância	Qualidade média	Avaliações médias	Tempo CPU médio (s)
91	90.00	2027.7	0.0167
430	426.33	300584.3	14.1559
1065	1053.00	11489709.3	2075.6206



4 –

Multi-Start Variable Neighbourhood Ascent

Instância	Qualidade média	Avaliações médias	Tempo CPU médio (s)
91	91.00	7256.5	0.0561
430	428.03	10146364.2	522.4221
1065	1052.75	12545147.2	2660.3805



5 –

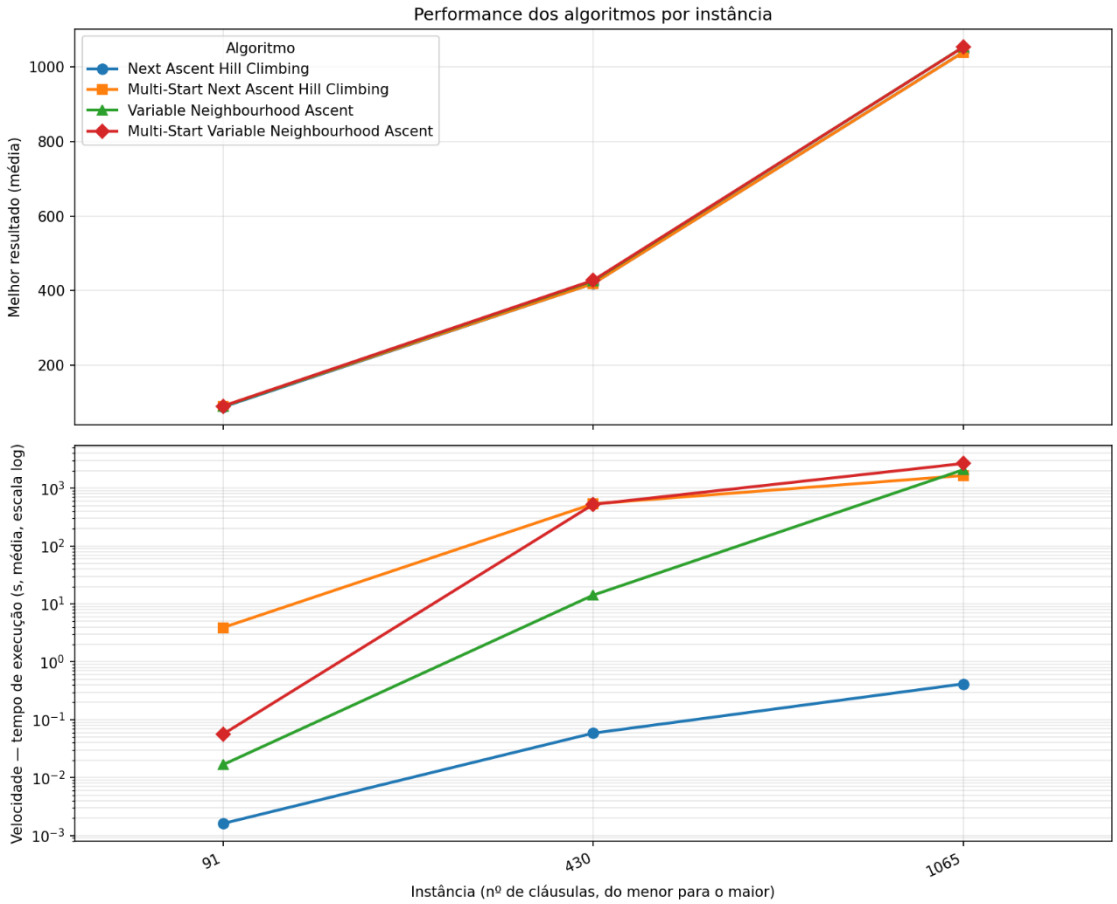
Number of local optima (Hamming distance 1): 2077

Number of local optima (Hamming distance 2): 538

Number of local optima (Hamming distance 3): 236

Number of local optima (Hamming distance 4): 105

6 –



Podemos ver que:

- O next ascent hillclimbing é o mais rápido, mas tem no geral soluções de menor qualidade;
- O variable neighbourhood ascent é o melhor quanto a qualidade/custo;
- O multistart next ascent hillclimbing consegue chegar rápido à solução ótima para instâncias pequenas, mas devido aos random starts ele piora severamente quanto ao seu tempo;
- O multistart variable neighbourhood ascent também consegue chegar rápido à solução ótima para instâncias pequenas, mas devido aos random starts ele piora severamente quanto ao seu tempo. Este algoritmo consegue chegar à melhor. média de resultado nas instâncias de 100 variáveis.